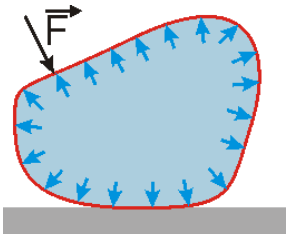
Druck

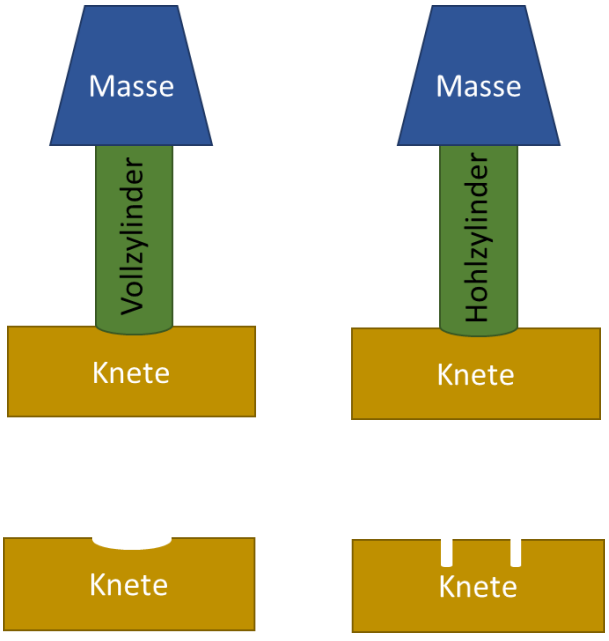
Der mechanische Druck (Flächendruck):



Wenn eine Kraft auf einen Körper wirkt, werden die Moleküle des Körpers versuchen, der Kraftwirkung auszuweichen. Ist ein Ausweichen nicht möglich, werden die Moleküle näher zusammengedrückt. Die Wirkung der Kraft ist je nach Material und Größe entweder eine bleibende Verformung (plastisches Verhalten) oder ein Spannungszustand (elastisches Verhalten), da die Moleküle bestrebt sind, ihren alten Abstand wieder herzustellen. Diesen Spannungszustand, der in den Körpern entsteht, nennt man Druck. Die Größe des Drucks ist abhängig von der Kraft und der Fläche auf die die Kraft wirkt.

Versuch:

Zwei zylindrische Körper, ein Vollzylinder und ein Hohlzylinder, werden auf eine Knetmasse gestellt und belastet. Nach kurzer Zeit werden die Körper entfernt und die Eindruckstellen analysiert.



© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Erkenntnis:

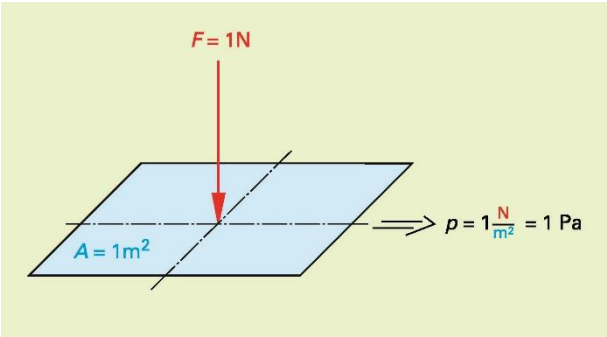
Die entstehende Verformung ist dort am , wo die Druckfläche am ist. Druck entsteht im Zusammenspiel von Kraft und Fläche. Der Druck ist umso größer, je größer die druckausübende Kraft und je kleiner die Auflagefläche ist.

Merke:

Formel:

Grundeinheit:

Wenn auf eine Fläche A von 1 m^2 eine Kraft F von 1 N wirkt, entsteht ein Druck von $1 \frac{N}{m^2}$ = 1 Pa.



© Dipl.-Ing. Marc Schwarz